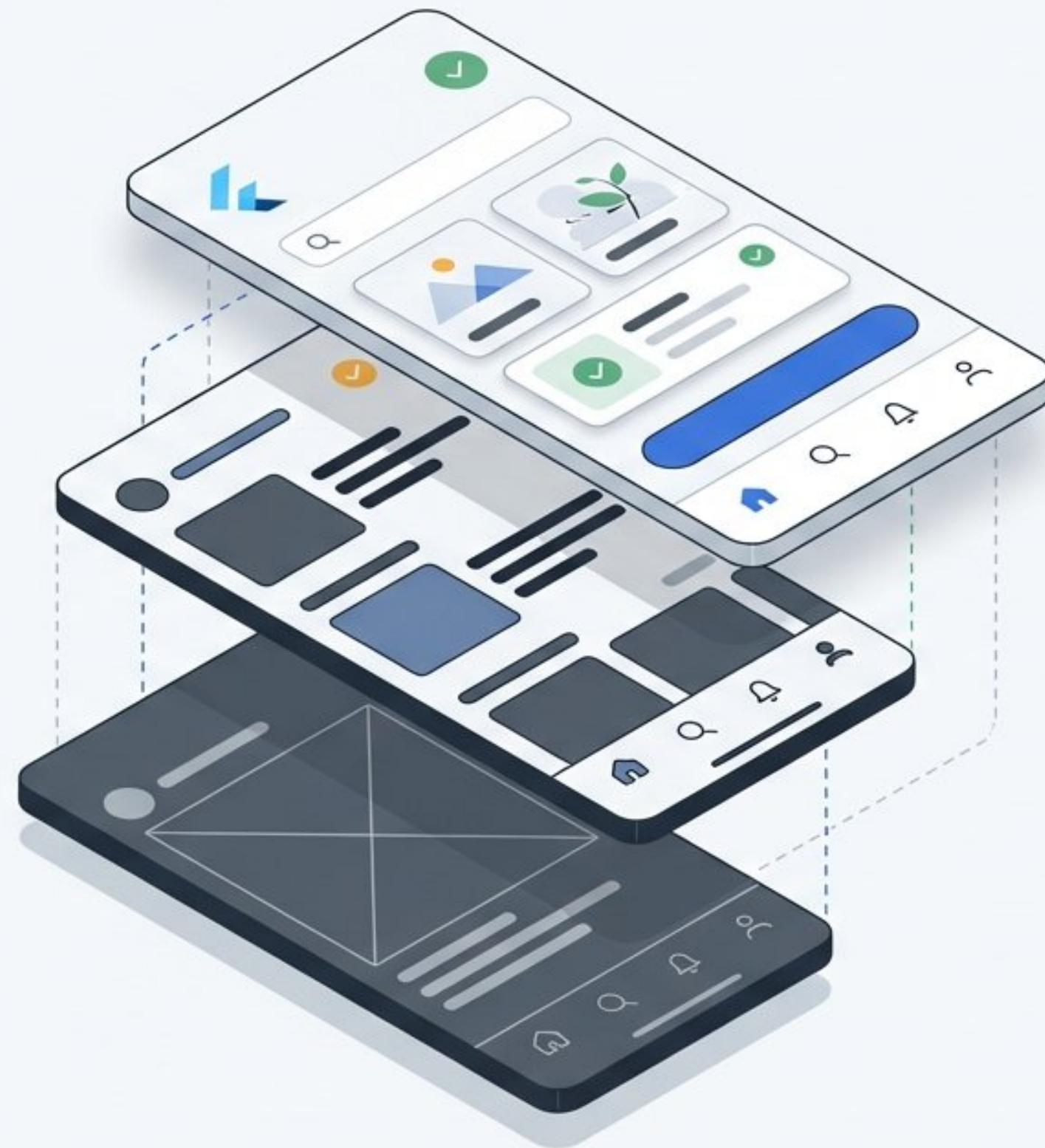


Fundamentos e Implementação Mobile com Flutter

TEC0738: Desenho de Aplicativos para Dispositivos Móveis

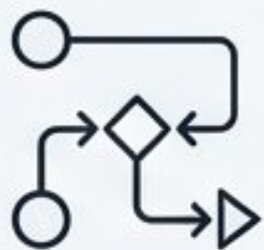


A Base do Sucesso Mobile

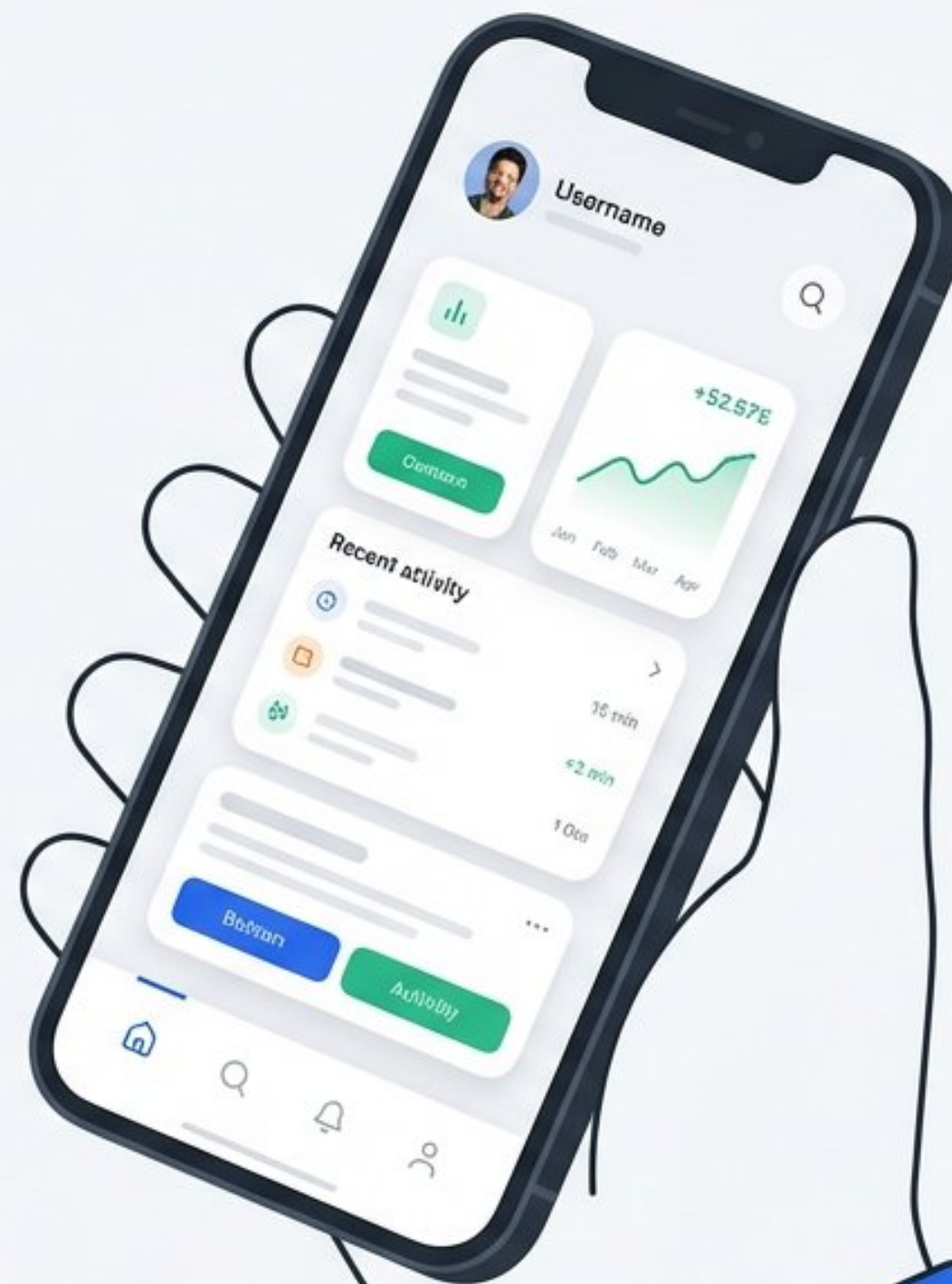
A aceitação de qualquer aplicativo no mercado depende diretamente de dois fatores críticos: uma interface gráfica intuitiva e uma navegação impecável.



Experiência Intuitiva



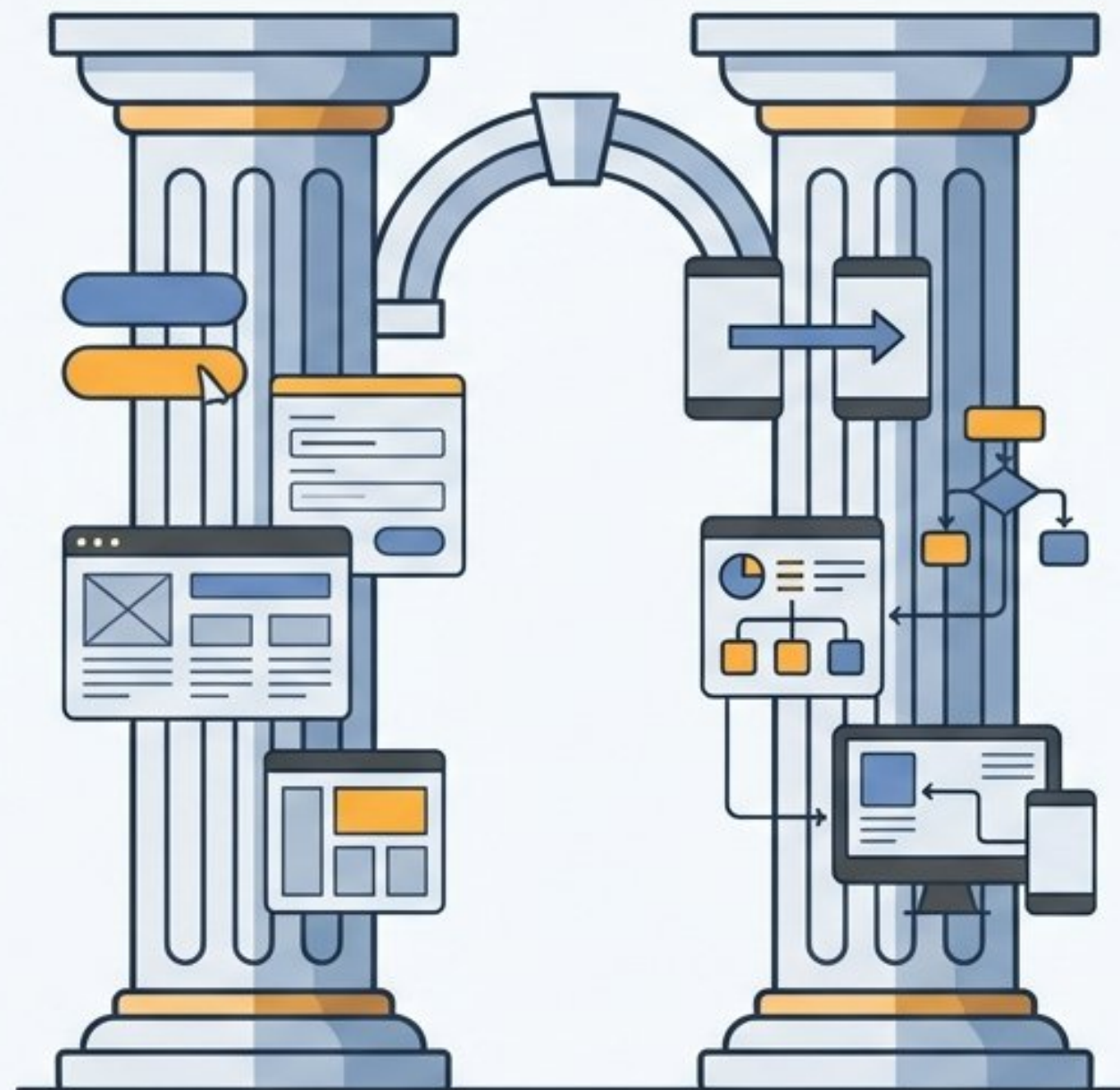
Fluxos de Trabalho Claros



Os Dois Pilares da Ementa

Construção da Interface Gráfica do Usuário

Foco nos componentes visuais, layouts e interações.



Navegação entre Telas

Foco nas transições, passagem de parâmetros e fluxos contínuos.

Competências a Desenvolver



Projetar e Implementar

Criar experiências de usuário (UX) interativas utilizando os principais widgets do ecossistema.



Gerenciar Estado

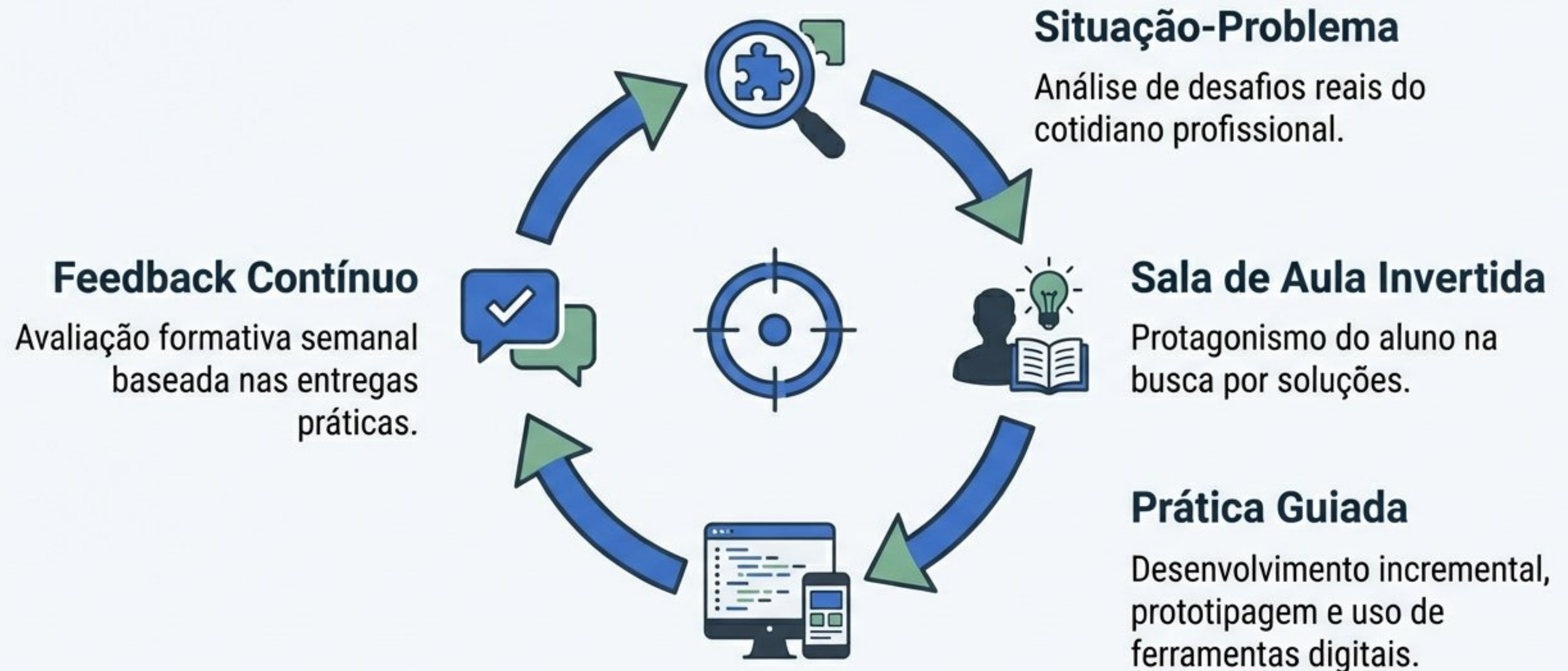
Controlar o ciclo de vida dos componentes e o tratamento de eventos ao longo do uso do app.



Estruturar Navegação

Implementar roteamento eficiente entre telas, com e sem passagem de dados, garantindo usabilidade.

Dinâmica de Aprendizagem



Critérios de Avaliação e Aprovação

6,0

Nota mínima exigida para aprovação.



75%

Frequência mínima obrigatória nas aulas.



AV (Avaliação Presencial)

Prova teórico-prática principal (0 a 10).



AVS (Avaliação Substitutiva)

Oportunidade de recuperação de nota.



Avaliação Formativa

Atividades verificadoras semanais entregues via Sala de Aula Virtual.

A Escolha Tecnológica: O Ecossistema Flutter



Origem

Framework moderno mantido pelo Google.



Poder

Multiplataforma – código único para múltiplos sistemas operacionais.

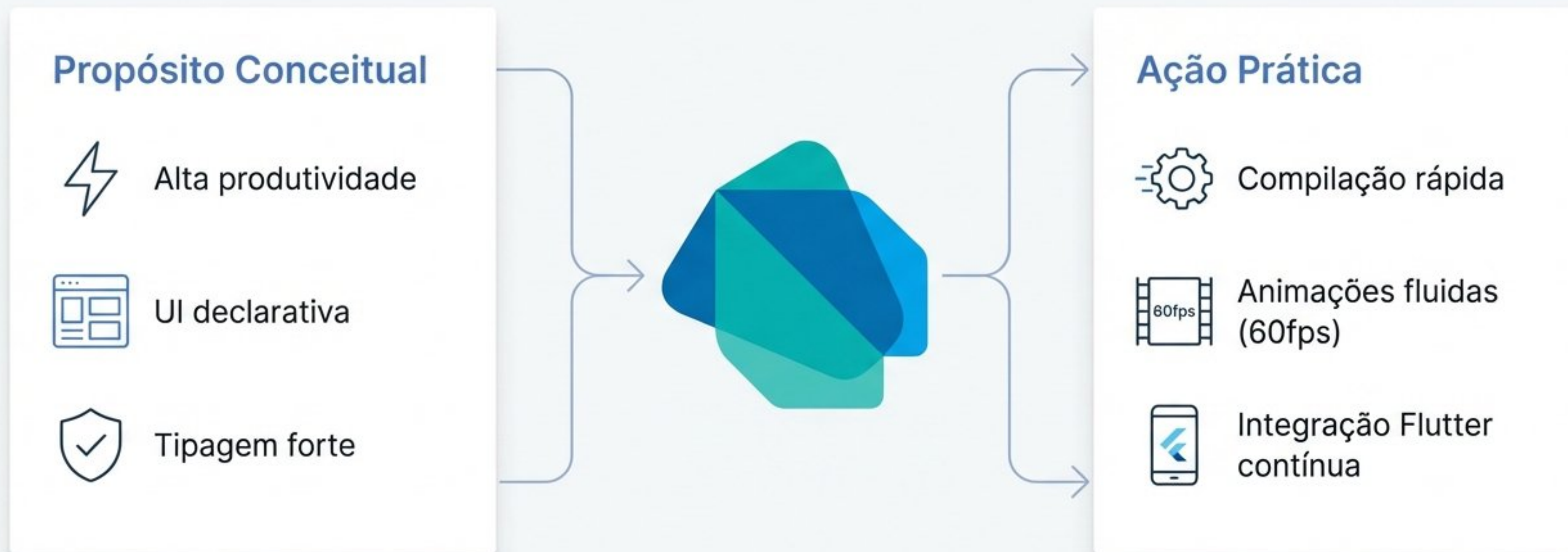


Foco

Desenvolvimento visual extremamente rápido com alto desempenho de interface gráfica.

O Motor por Trás da Interface: Linguagem Dart

Dart é a linguagem de programação que viabiliza a construção de interfaces de forma declarativa e reativa no Flutter. Ela garante produtividade excepcional e execução nativa, sendo o alicerce de todo o código que será escrito na disciplina.



O Ambiente de Desenvolvimento

O Editor



Visual Studio Code +
extensões oficiais
Flutter e Dart.



O Núcleo



Instalação do
Flutter SDK.



O Destino



Emulador Android
configurado ou
dispositivo físico para
testes diretos.

Validação do Sistema

O primeiro passo antes de programar é garantir a integridade do ambiente. Este comando faz um diagnóstico completo, verificando dependências como o SDK, o editor de código e os dispositivos conectados.



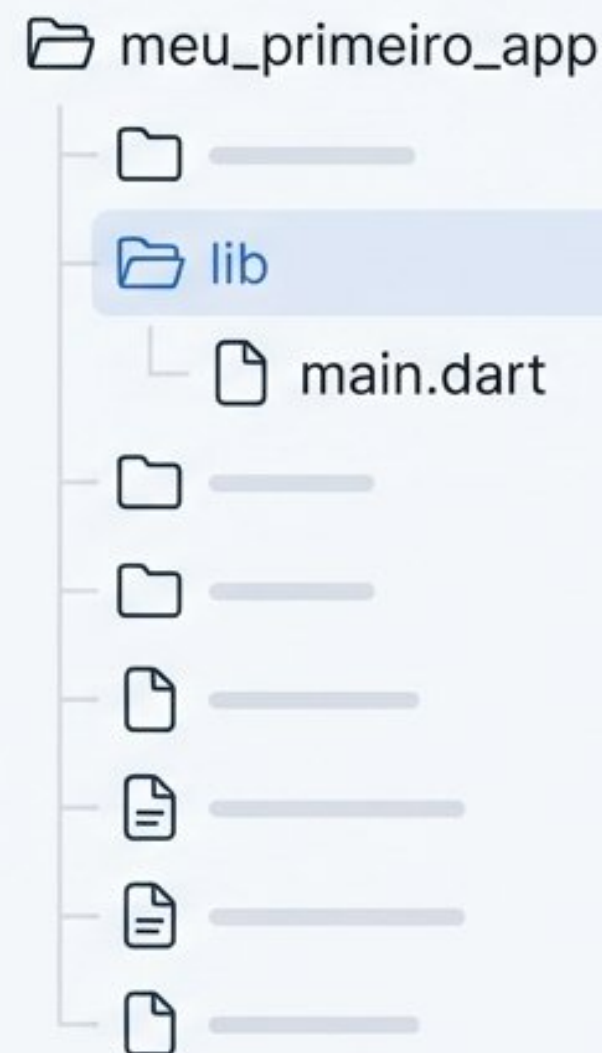
flutter doctor

```
[✓] Flutter (Channel stable)
[✓] Android toolchain
[✓] VS Code
[✓] Connected device
```


Inicializando o Primeiro Projeto

Este comando gera automaticamente a infraestrutura básica do aplicativo, a função `main()` e toda a estrutura de pastas necessária para executar a primeira interface no emulador.

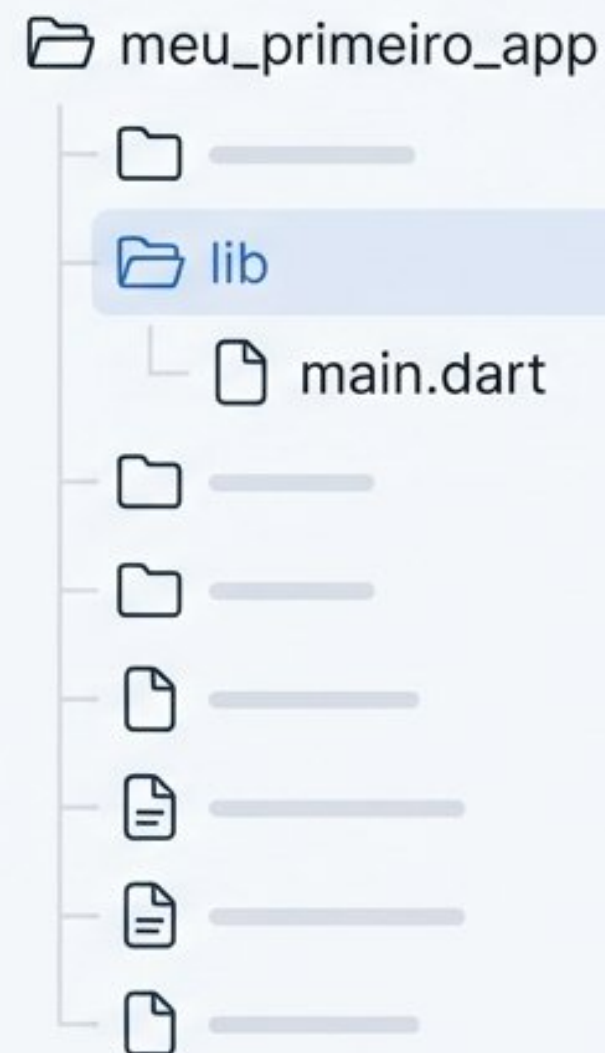
```
flutter create meu_primeiro_app
```



Inicializando o Primeiro Projeto

Este comando gera automaticamente a infraestrutura básica do aplicativo, a função `main()` e toda a estrutura de pastas necessária para executar a primeira interface no emulador.

```
flutter create --org com.exemplo --  
platforms=android,ios,web,window  
s,macos,linux --project-name  
meu_app --template=app meu_app
```



Atividade da Semana 1

Setup Prático



Instalar o Flutter SDK e o VS Code.



Executar o flutter doctor sem erros.



Criar o projeto e rodar o aplicativo Hello World com sucesso.

Validação Teórica (Atividade Verificadora)



Responder na plataforma:
Em suas próprias palavras,
o que é o Flutter e como ele
se relaciona com a
construção de interfaces e
navegação entre telas?

Preparação Concluída

Com o ambiente configurado e o ecossistema compreendido, a infraestrutura para o semestre está pronta.

Próximos Passos (Semana 2)

Mergulharemos na estrutura interna do aplicativo, compreendendo a função `main()` e criando as primeiras telas utilizando os widgets fundamentais: Text, Image e Container.

